

玻璃缺陷检测系统 - 算法功能验收测试方案

1. 测试目的

本测试方案旨在对玻璃缺陷在线检测系统的核心算法功能进行全面验证。其主要目的在于：

- 验证算法对指定缺陷类型（缺角、裂纹、斜边/崩边）的识别能力。
- 检验算法的检测精度是否满足技术指标要求（ $\geq 5 \times 5 \text{mm}$ ）。
- 评估系统在不同产线速度下的性能指标，包括缺陷检出准确率和误检率。
- 确认缺陷检测结果能够正确触发后续的报警与剔除控制逻辑。

通过本次测试，确保软件算法功能符合《合同附件一-详细技术要求》中定义的各项标准。

2. 测试范围

- 测试重点：**
 - 图像预处理、增强与对齐的最终效果。
 - 核心缺陷识别与分类算法的功能正确性。
 - 边缘检测、提取及直角识别算法的准确性。
 - 缺陷定位、标记及与PLC联动的控制算法逻辑。
- 不包含范围：**
 - 硬件设备（机架、PLC、相机、气缸等）自身的性能测试。
 - 用户界面的UI设计和操作便捷性评估。
 - 数据库的数据存储、读写性能及数据回溯功能。

3. 测试环境与准备

项目	说明
硬件环境	部署完成的整套检测设备，包括： - 工业相机、光源及控制器 - 西门子S7-1200 PLC - 剔除装置（气缸、光电开关） - 工控主机及显示设备
软件环境	已在工控主机上部署并运行的最新版本视觉检测软件（main.exe）及配套配置文件（config.json）。
测试物料	标准缺陷样本： 准备一组预先制作好的、具有明确缺陷类型和尺寸的玻璃样本，用于功能和性能测试。具体应包括： 合格样本：若干块无任何可见缺陷的玻璃，用于测试误检率。 临界尺寸缺陷样本：包含尺寸恰好为 5mm x 5mm 的缺角、裂纹、斜边样本各一块。 超尺寸缺陷样本：包含尺寸明显大于 5x5mm（如 8mm x 8mm）的各类缺陷样本各一块。 亚尺寸缺陷样本：包含尺寸明显小于 5x5mm（如 3mm x 3mm）的各类缺陷样本各一块。 不同尺寸缺陷样本：用于测试剔除阈值功能，如包含 15mm, 25mm, 60mm 等不同尺寸的缺陷样本。
测试人员	甲方测试人员、乙方技术支持人员。

4. 验收标准

算法功能必须满足以下所有性能指标，方可通过验收：

序号	指标项	验收标准	来源
1	缺陷检测精度	能够稳定识别尺寸 $\geq 5\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的缺角、裂纹、斜边等缺陷。	2.1.2 (1)
2	缺陷检出准确率	对标准缺陷样本的检出率 $\geq 98\%$ 。	2.1.2 (3)
3	误检率	对标准合格样本的误检率 $\leq 0.1\%$ 。	2.1.2 (3)
4	产线速度适应性	在 30-90 米/分钟 的产线速度范围内，以上所有指标均能稳定达成。	2.1.2 (2)

5. 验收测试用例

5.1 核心缺陷识别功能测试

测试目的：验证算法对不同类型和尺寸缺陷的识别能力。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-F-01	临界尺寸缺陷识别	1. 将包含 5mm x 5mm 缺角 的标准样本放置于产线传送带上。 2. 启动产线，使样本通过检测区域。 3. 重复步骤1-2，分别测试 5mm x 5mm 的裂纹和斜边 样本。	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。
ALG-F-02	超尺寸缺陷识别	1. 将包含 8mm x 8mm 尺寸以上缺陷的样本（缺角、裂纹、斜边）通过检测区域。	1. 系统界面正确显示缺陷类型和位置。 2. 系统日志记录相应的缺陷信息。 3. 声光报警器被触发。
ALG-F-03	亚尺寸缺陷过滤	1. 将包含 3mm x 3mm 尺寸缺陷的样本（缺角、裂纹、斜边）通过检测区域。	1. 系统 不应 将此识别为缺陷。 2. 系统界面无缺陷显示。 3. 声光报警器 不 触发。

5.2 性能指标测试

测试目的：量化评估算法的准确率、误检率和速度适应性。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-P-01	检出准确率测试	1. 准备 100 块包含不同位置、尺寸 $\geq 5\text{x}5\text{mm}$ 的标准缺陷样本。 2. 让所有样本以正常产线速度（如 60米/分钟）通过检测区域。 3. 记录系统成功识别出的缺陷样本数量。	成功识别的样本数量 ≥ 98 块。 (准确率 = 成功识别数 / 100)

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-P-02	误检率测试	1. 准备 1000 块标准合格样本。 2. 让所有样本以正常产线速度通过检测区域。 3. 记录系统将合格样本误判为缺陷样本的数量。	误判为缺陷的样本数量 ≤ 1 块。 (误检率 = 误判数 / 1000)
ALG-P-03	速度适应性测试	1. 分别将产线速度设置为 30米/分钟 和 90米/分钟 。 2. 在两种速度下，重复执行 ALG-P-01 和 ALG-P-02 的部分测试（可使用少量样本，如20个缺陷样本和200个合格样本）。	在最低速和最高速下， 检出率和误检率依然满足验收标准。

5.3 剔废联动逻辑测试

测试目的：验证算法检测结果能否正确驱动剔废动作。

用例编号	测试项	测试步骤	预期结果
ALG-C-01	自动剔废触发	1. 在 config.json 中， 设置剔废尺寸阈值 max_defect_size_mm 为 20 。 2. 将包含 25mm 缺陷的样本通过检测区域。	1. 系统识别出缺陷并触发声光报警。 2. 在设定的延迟时间后， 剔除装置动作 ， 将该样本分拣出去。
ALG-C-02	剔废阈值控制	1. 保持 max_defect_size_mm 为 20 。 2. 将包含 15mm 缺陷的样本通过检测区域。	1. 系统识别出缺陷并触发声光报警。 2. 剔除装置 不动作 。
ALG-C-03	关闭自动剔废	1. （如适用）通过系统界面或配置， 关闭自动剔废功能。 2. 将包含 25mm 缺陷的样本通过检测区域。	1. 系统识别出缺陷并触发声光报警。 2. 剔除装置 不动作 。

6. 测试记录

所有测试用例的执行过程、实际结果及截图/录像应被详细记录在《玻璃缺陷检测系统 - 验收测试报告》中。报告需包含每个测试用例的最终状态（通过/失败），并由甲乙双方测试人员共同签字确认。